Chapitre 2 — Les différents types de raisonnement en IA

Dans le chapitre 1, nous avons appris à utiliser des faits et des règles pour déduire des conclusions certaines avec Python et SymPy.

Maintenant, nous allons découvrir comment une IA peut raisonner lorsque les informations sont incomplètes et qu'il existe plusieurs explications possibles.

1. Notre programme du chapitre 2

Exercice du TD	Notion
04 — Trouver l'origine d'une coupure	Abduction
05 — Une règle à partir d'observations	Induction
06 — Réparer par ressemblance	Analogie
07 — Une règle avec exception	Raisonnement révisable

On avance exercice par exercice : énoncé complet, cours, schéma, puis pratique Python.

2. Énoncé complet — Exercice 04

04. Trouver l'origine d'une coupure

La salle informatique n'a plus Internet. Trois causes sont envisagées : routeur hors service, câble débranché, fournisseur d'accès en panne. Le voyant du routeur est allumé.

Questions :

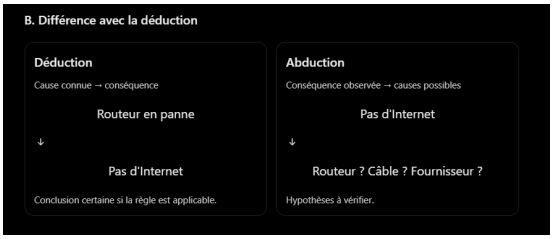
1. Propose au moins deux explications compatibles.
2. Le voyant allumé suffit-il à écarter la panne du routeur ?
3. Quel test ferait le mieux progresser le diagnostic ?

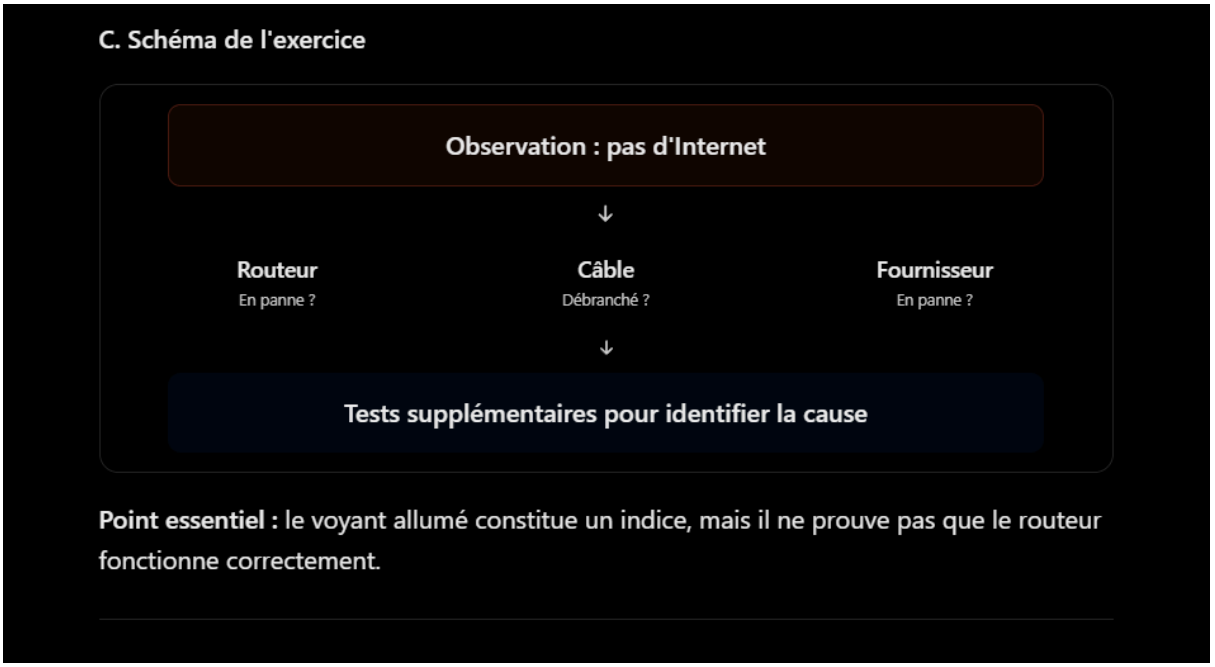
3. Cours — Le raisonnement abductif

A. Définition

Le raisonnement abductif consiste à partir d'une observation pour rechercher une ou plusieurs causes possibles qui pourraient l'expliquer.

Contrairement à la déduction, l'abduction ne garantit pas que l'explication trouvée soit vraie.





voir exercice4.ipynb

1. Cours — Le raisonnement inductif

A. Transition : abduction → induction

Dans l'exercice 04, nous avons étudié l'abduction : partir d'une observation pour rechercher plusieurs explications possibles.

Maintenant, nous étudions l'induction : partir de plusieurs observations pour proposer une règle générale.

B. Définition

Le raisonnement inductif consiste à analyser plusieurs cas particuliers afin de formuler une règle générale.

Cette règle est une hypothèse : elle peut être confirmée par de nouvelles observations ou contredite par un contre-exemple.

B. Définition

Le raisonnement inductif consiste à analyser plusieurs cas particuliers afin de formuler une règle générale.

Cette règle est une hypothèse : elle peut être confirmée par de nouvelles observations ou contredite par un contre-exemple.

C. Exemple simple

Supposons que nous observons trois ordinateurs :

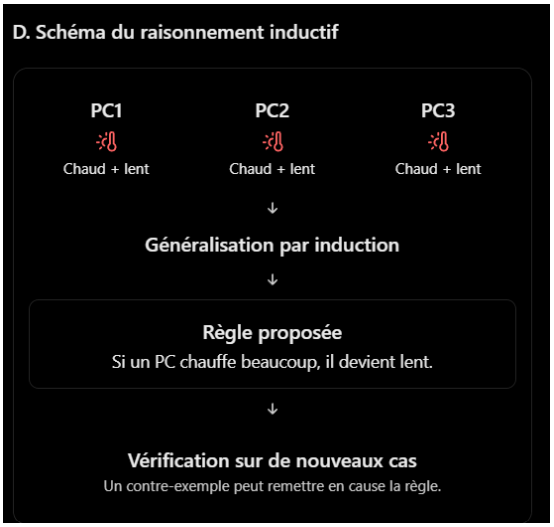
Ordinateur	Température	Comportement
PC1	90 °C	Lent
PC2	95 °C	Lent
PC3	92 °C	Lent

Nous remarquons que les trois ordinateurs chauffent beaucoup et deviennent lents.

Nous pouvons proposer :

$$\text{Température élevée} \Rightarrow \text{Ordinateur lent}$$

Mais attention : nous n'avons pas démontré que cette règle est vraie pour tous les ordinateurs.



E. Différence entre déduction, abduction et induction

Raisonnement	Principe
Déduction	Règles + faits → conclusion nécessaire
Abduction	Observation → explications possibles
Induction	Plusieurs observations → règle générale proposée

Attention : apprendre une régularité ne garantit pas qu'elle sera toujours vraie.

Un modèle observe des exemples d'entraînement et apprend des régularités pour faire des prédictions sur de nouvelles données.

L'induction est notamment utilisée en Machine Learning.

F. Application en intelligence artificielle

2. Énoncé complet — Exercice 05 du TD

05. Une règle à partir d'observations

> Quatre batteries B1 à B4 perdent plus de 20 % d'autonomie après 500 cycles. B5 n'a subi que 50 cycles et n'a pas perdu 20 %.

Questions :

- Quelle règle générale serais-tu tenté de proposer ?
- Est-elle démontrée pour toutes les batteries ?
- Quelle nouvelle observation la contredirait ?

Tu peux commencer par créer une liste de dictionnaires contenant, pour chaque batterie :

Première étape : représenter les données.

Nous allons utiliser Python pour représenter les observations, puis examiner la règle inductive.

voir exercice5.ipynb

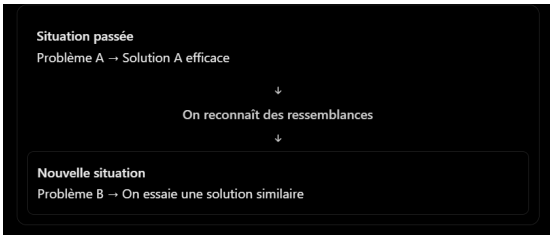
induction → analogie

Nous venons de voir que :

- Induction : plusieurs observations → une règle générale.
- Analogie : une situation passée ressemble à une situation actuelle → on propose une solution similaire.

Définition

Le raisonnement par analogie consiste à utiliser l'expérience d'un problème déjà rencontré pour essayer de résoudre un nouveau problème qui lui ressemble.



Attention : deux problèmes qui se ressemblent n'ont pas forcément la même cause. L'analogie propose une piste, pas une certitude.

Exercice 06 — Réparer par ressemblance

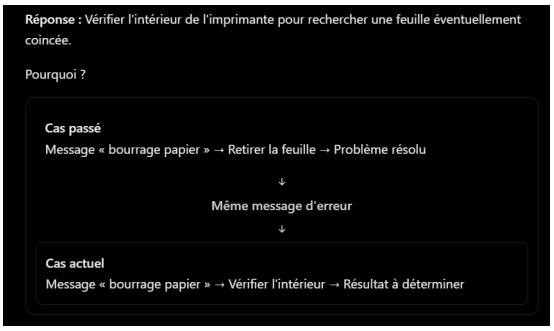
Voici l'énoncé de notre TD :

> Une imprimante indique « bourrage papier ». La semaine dernière, retirer une feuille coincée avait résolu le même message. Aujourd'hui, aucun papier n'est visible.

Questions :

1. Quelle intervention essayerais-tu ?
2. Pourquoi le cas précédent est-il utile ?
3. Qu'est-ce qui peut rendre la comparaison trompeuse ?

la logique qu’il faut suivre



voir exercice6.ipynb

3. Principe du raisonnement par analogie

Le raisonnement par analogie suit trois étapes :

1. **Mémoriser** un problème passé et la solution qui a fonctionné.
2. **Comparer** le problème actuel avec le problème passé pour identifier leurs ressemblances et leurs différences.
3. **Adapter** la solution passée au nouveau problème, puis vérifier si elle fonctionne.

Schéma :

Cas passé résolu → Comparaison des situations → Solution possible → Vérification

4. Limites de l'analogie

Deux problèmes peuvent présenter le même symptôme sans avoir la même cause.

Exemple :

- Imprimante 1 : bourrage papier causé par une feuille coincée.

- Imprimante 2 : même message, mais capteur défectueux (cas hypothétique).

Conclusion :

Même symptôme ≠ Même cause ≠ Même solution.

L'analogie fournit donc une **hypothèse de solution**, et non une conclusion certaine.

5. Application en intelligence artificielle

En IA, l'analogie est notamment utilisée dans le **raisonnement à partir de cas (Case-Based Reasoning — CBR)**.

Un système d'IA peut rechercher dans sa mémoire des problèmes déjà résolus, sélectionner les cas les plus similaires et adapter leurs solutions à un nouveau problème.

Exemple : un système de diagnostic informatique utilise les anciennes pannes pour proposer une intervention face à une nouvelle panne.

6. À retenir

Analogie = réutiliser une expérience passée pour résoudre un problème similaire.

Son avantage est de profiter des solutions déjà connues. Sa limite est que la ressemblance entre deux situations ne garantit pas qu'elles ont la même cause.

Différence avec l'induction :

- Induction : observations → règle générale.
- Analogie : cas passé similaire → solution possible.